PROJECTE 1

FASE II:
Desenvolupament Assistit amb GitHub Copilot i IA

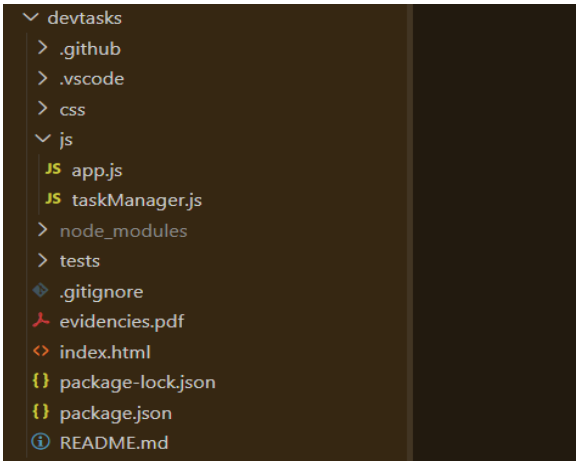
ENTREGA 5: Evidència d'Integració al Repositori Propi

Sana Rut Sabir París
2n DAW
Projecte Intermodular

EVIDÈNCIES

PAS 1. Preparar l'Entorn de Treball (VS Code)

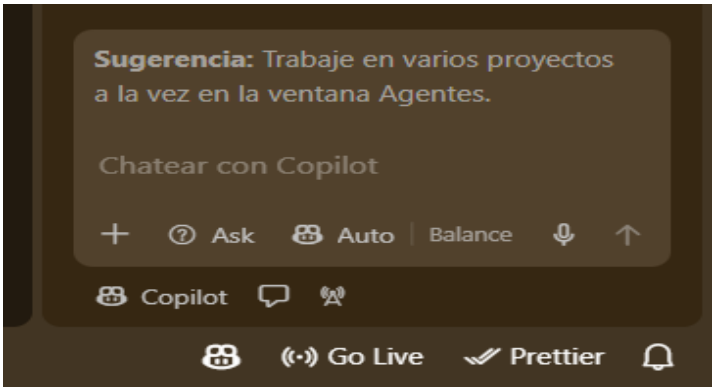
1. Obre el teu projecte DevTasks a Visual Studio Code.



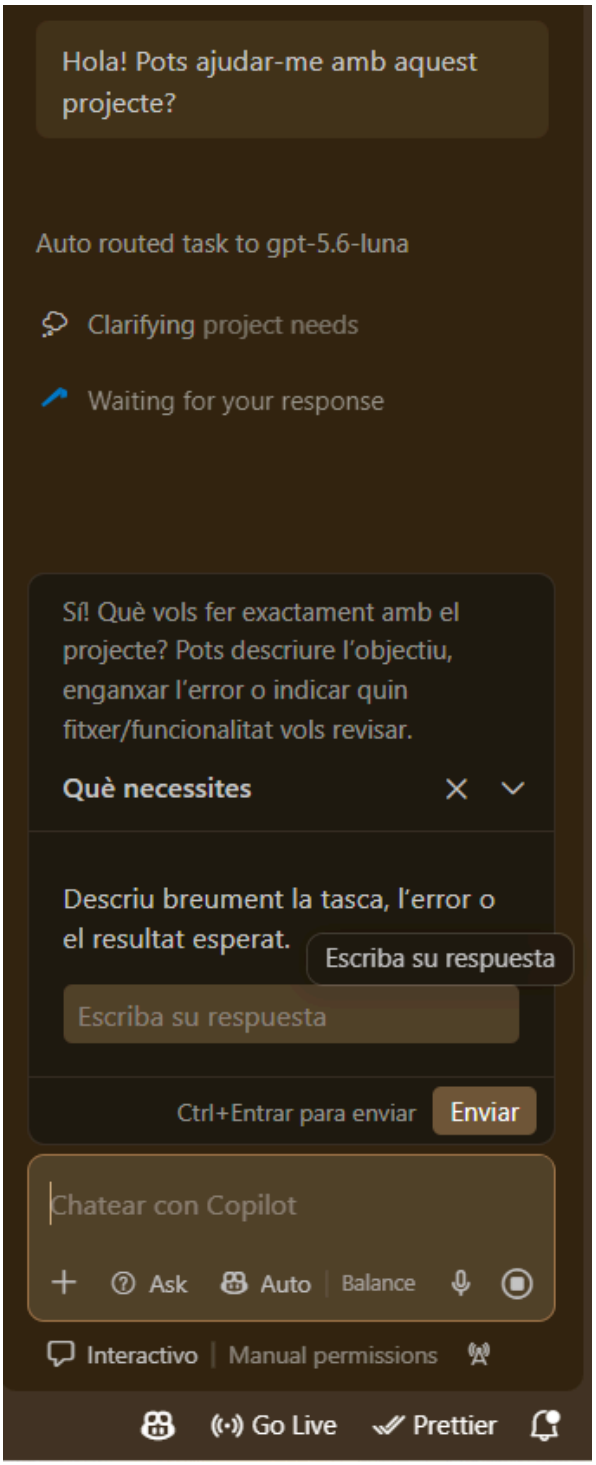
2. Si la finestra/icona de GitHub Copilot ja apareix integrada per defecte a la interfície de VS Code, no cal instal·lar cap extensió addicional. En cas contrari, obre la pestanya d'extensions (Ctrl+Shift+X) i instal·la GitHub Copilot i GitHub Copilot Chat.

🆗

3. Fes clic a la icona del teu compte (esquina inferior esquerra) i selecciona "Sign in to use GitHub Copilot" per vincular el teu compte de GitHub.



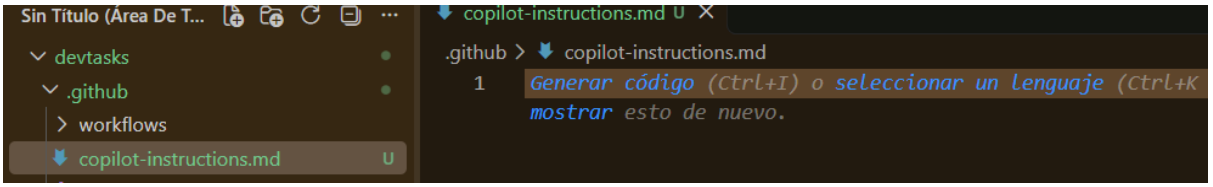
(I ara comprova si funciona…):



Començo doncs, el següent pas 🙂

PAS 2. Crear les Instruccions Personalitzades del Repositori (.github/copilot instructions.md)

1. Dins de la carpeta .github/ del teu projecte, crea un fitxer anomenat copilot-instructions.md.



2. Aquest fitxer estableix les directrius de codi del repositori. Copilot el llegirà automàticament com a context primari per no generar mai codi que trenqui l'arquitectura.
👌

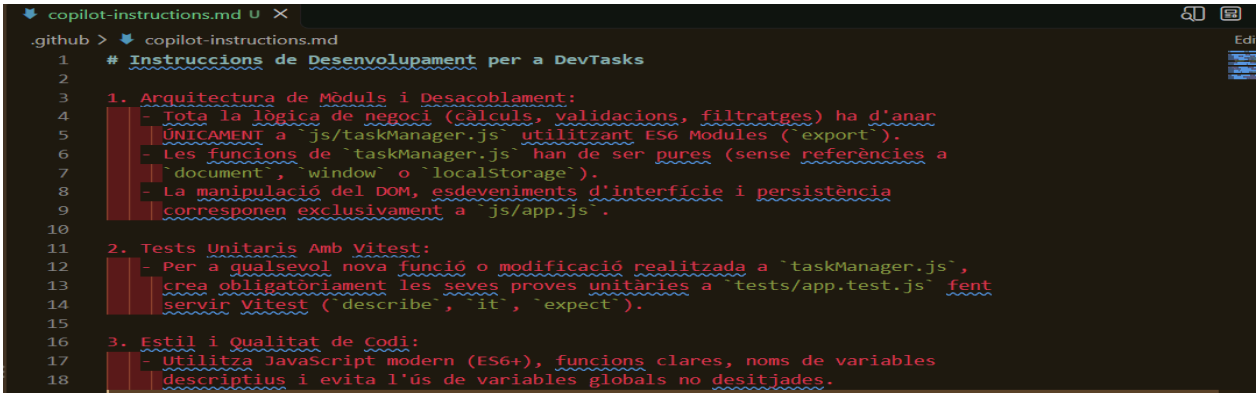
3. Copia i enganxa el contingut següent:

Instruccions de Desenvolupament per a DevTasks

1. Arquitectura de Mòduls i Desacoblament:
- Tota la lògica de negoci (càlculs, validacions, filtratges) ha d'anar ÚNICAMENT a `js/taskManager.js` utilitzant ES6 Modules (`export`).
- Les funcions de `taskManager.js` han de ser pures (sense referències a `document`, `window` o `localStorage`).
- La manipulació del DOM, esdeveniments d'interfície i persistència corresponen exclusivament a `js/app.js`.

2. Tests Unitaris Amb Vitest:
- Per a qualsevol nova funció o modificació realitzada a `taskManager.js`, crea obligatòriament les seves proves unitàries a `tests/app.test.js` fent servir Vitest (`describe`, `it`, `expect`).

3. Estil i Qualitat de Codi:
- Utilitza JavaScript modern (ES6+), funcions clares, noms de variables descriptius i evita l'ús de variables globals no desitjades.



PAS 3. Crear el Template per a les Pull Requests (.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md)

1. Crea el fitxer PULL_REQUEST_TEMPLATE.md dins de la carpeta .github/.



2. Aquest fitxer definirà l'estructura predeterminada que s'obrirà cada vegada que un desenvolupador cree una nova Pull Request al repositori.

🆗👩

3. Copia i enganxa la següent estructura Markdown:

```
## 📝 Descripció dels Canvis
<!-- Explica breument el propòsit d'aquesta PR -->

## 🤖 Resum Assistit per IA / Copilot
<!-- Genera o pega aquí el resum produït per Copilot -->

## 🧪 Verificació de Tests i Qualitat
- [ ] Els tests unitaris s'executen localment amb `npm test` i passen correctament.

- [ ] El codi generat respecta les regles de `.github/copilot-instructions.md`.
```



PAS 4. Crear una Nova Funcionalitat Assistida per Copilot

1. Obre el terminal integrat de VS Code i crea una nova branca de funcionalitat:
git checkout -b feature/copilot-clear-completed

Primer, comprovació:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
        .github/copilot-instructions.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

Tot correcte, segueixo amb el primer punt:

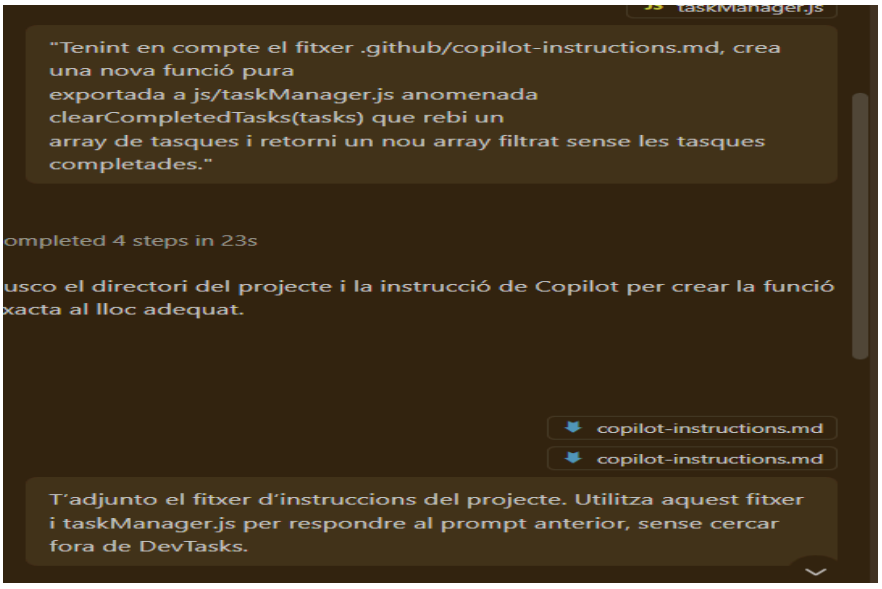
```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git checkout -b feature/copilot
-clear-completed
Switched to a new branch 'feature/copilot-clear-completed'
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

2. Obre el xat de GitHub Copilot Chat a la barra lateral de VS Code (o prement Ctrl+Alt+I).

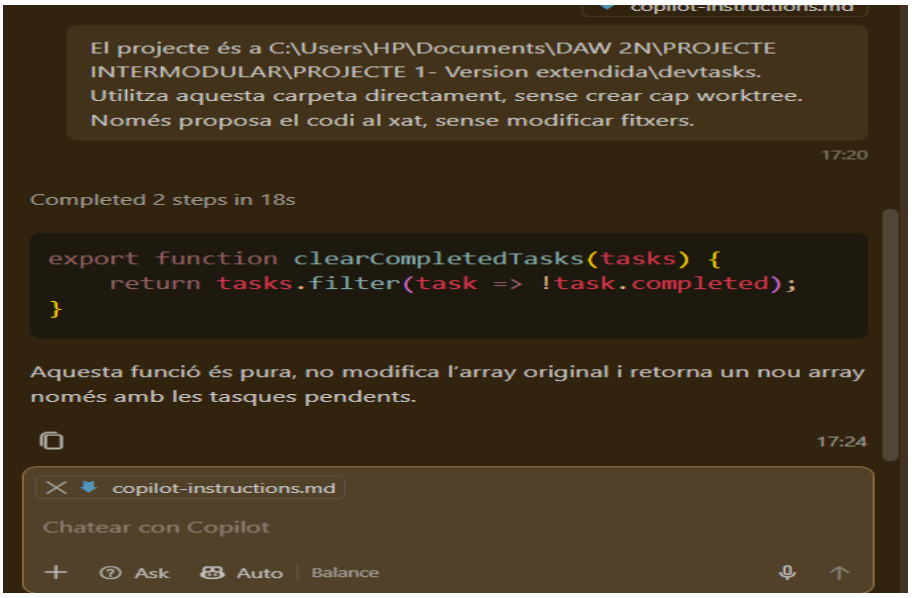
OK

3. Escriu el següent prompt per demanar la nova funció de negoci:

"Tenint en compte el fitxer .github/copilot-instructions.md, crea una nova funció pura exportada a js/taskManager.js anomenada clearCompletedTasks(tasks) que rebi un array de tasques i retorni un nou array filtrat sense les tasques completades."

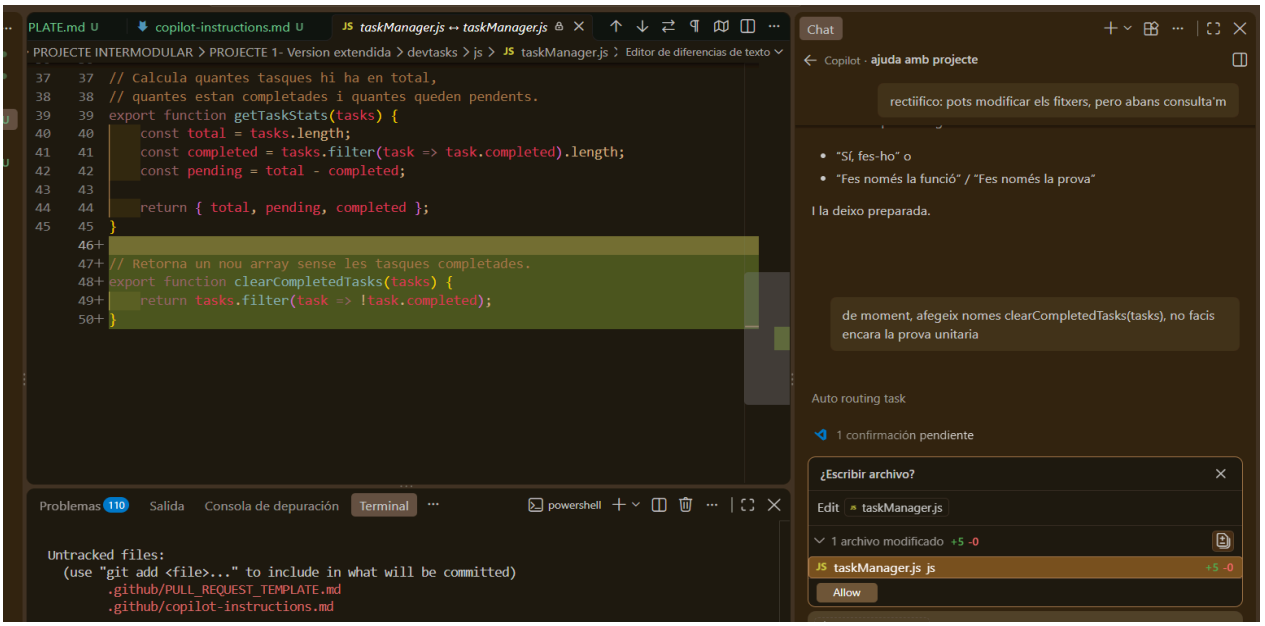


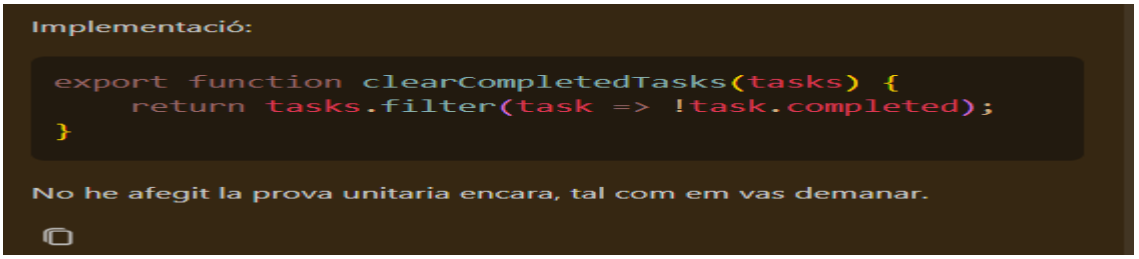
baralla de 15 minutsxD



Finally :')

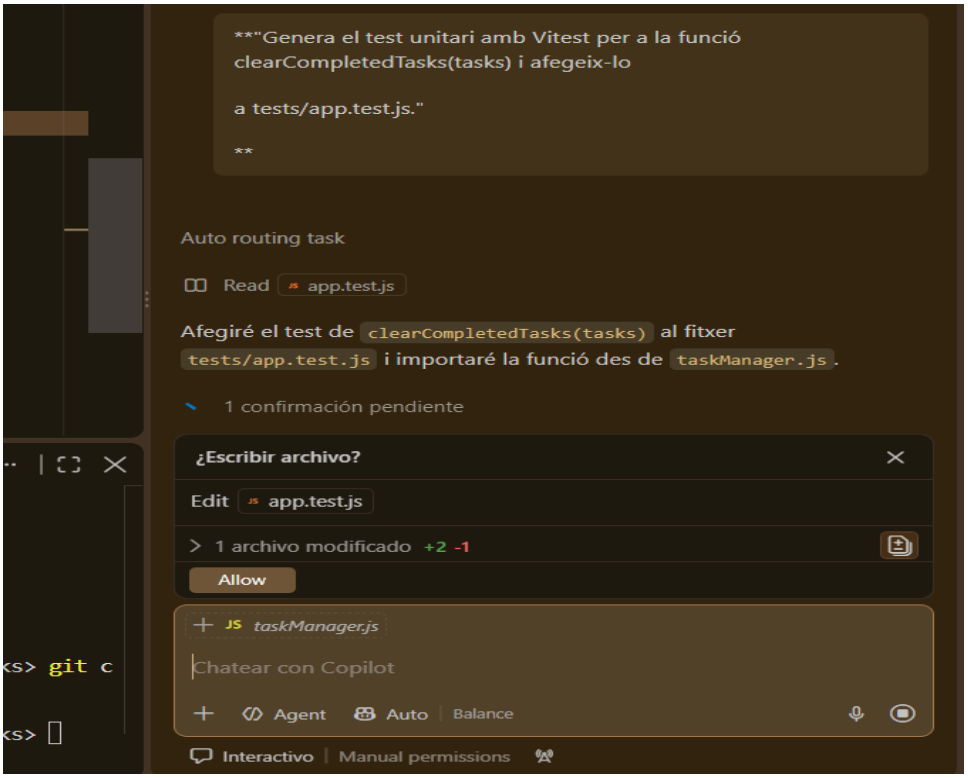
4. Revisa el codi suggerit per Copilot, accepta'l i desa el fitxer js/taskManager.js.



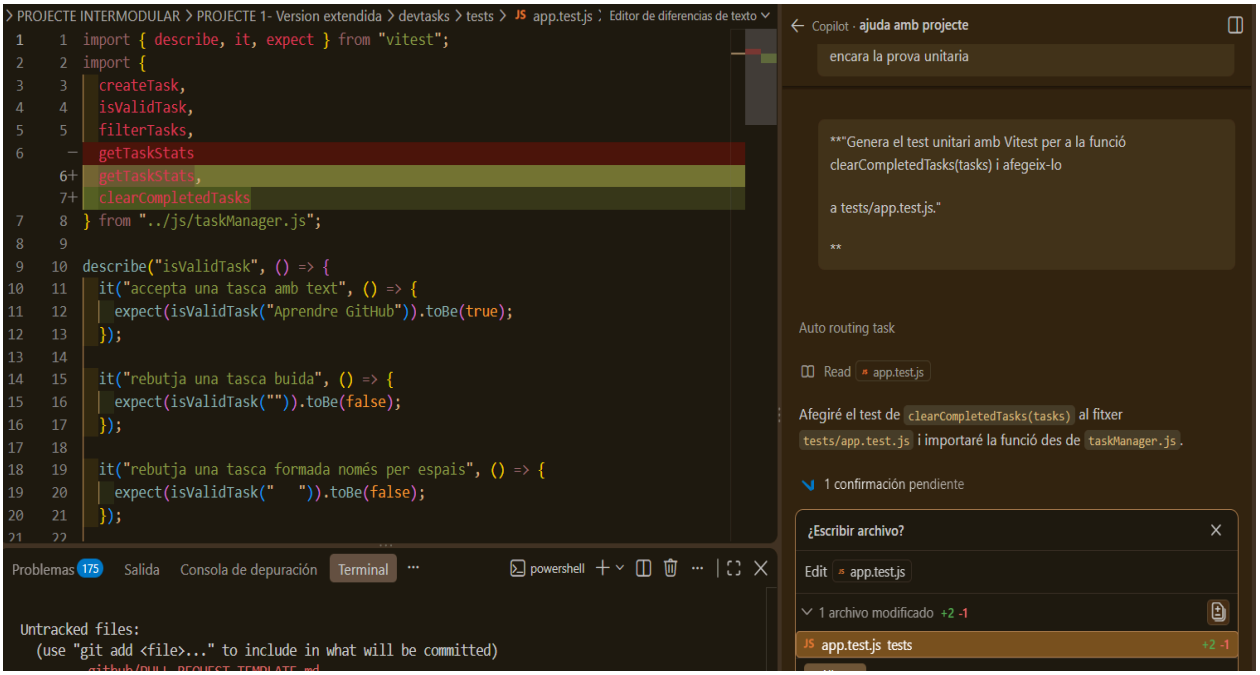


5. A continuació, demana a Copilot Chat que et generi el test unitari corresponent:

"Genera el test unitari amb Vitest per a la funció clearCompletedTasks(tasks) i afegeix-lo a tests/app.test.js."



Els canvis proposats:



```
describe("clearCompletedTasks", () => {
  it("elimina les tasques completades i conserva les pendents", () => {
    const tasks = [
      { id: 1, text: "Tasca pendent 1", completed: false },
      { id: 2, text: "Tasca completada", completed: true },
      { id: 3, text: "Tasca pendent 2", completed: false }
    ];

    expect(clearCompletedTasks(tasks)).toEqual([
      { id: 1, text: "Tasca pendent 1", completed: false },
      { id: 3, text: "Tasca pendent 2", completed: false }
    ]);
  });

  it("retorna una còpia del array sense modificar l'original", () => {
    const tasks = [
      { id: 1, text: "Tasca pendent", completed: false },
      { id: 2, text: "Tasca completada", completed: true }
    ];

    const result = clearCompletedTasks(tasks);

    expect(result).toEqual([
      { id: 1, text: "Tasca pendent", completed: false }
    ]);
    expect(tasks).toHaveLength(2);
    expect(tasks[1].completed).toBe(true);
  });
});
```

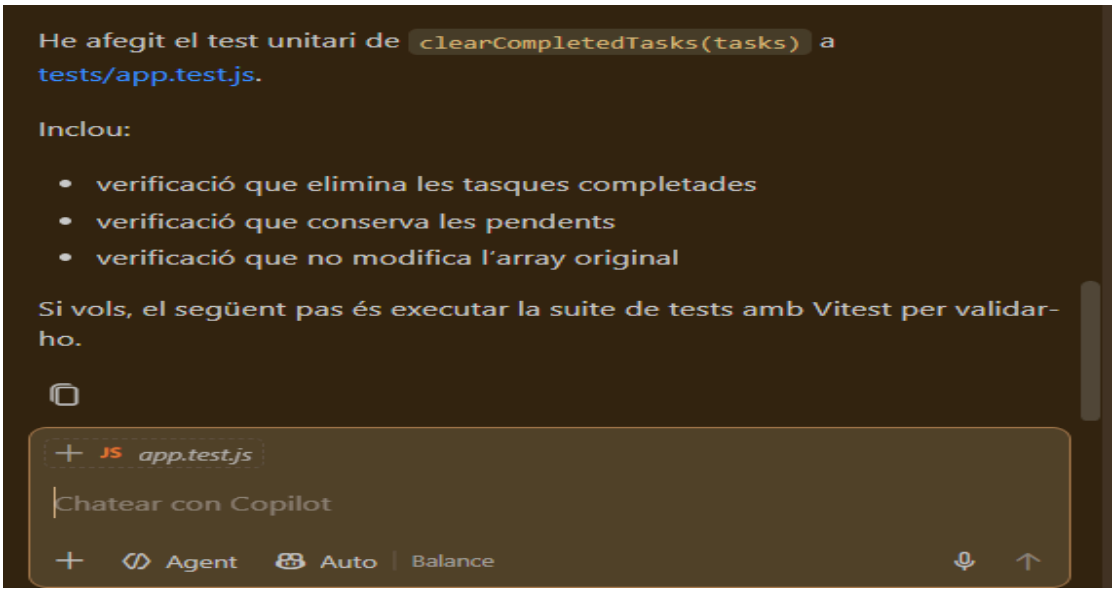
Accepto canvis i… 😛

He afegit el test unitari de `clearCompletedTasks(tasks)` a tests/app.test.js.

Inclou:

- verificació que elimina les tasques completades
- verificació que conserva les pendents
- verificació que no modifica l'array original

Si vols, el següent pas és executar la suite de tests amb Vitest per validar-ho.



6. Executa la suite de proves al terminal per confirmar que tot funciona:

npm test

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> npm test
npm : No se puede cargar el archivo C:\Program Files\nodejs\npm.ps1 porque la ejecución de scripts está deshabilitada
en este sistema. Para obtener más información, consulta el tema about_Execution_Policies en
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
En línea: 1 Carácter: 1
+ npm test
+ ~~~
    + CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

💀

Ah, provo amb npm.cmd test:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> npm.cmd test

> devtasks@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v3.2.7 C:/Users/HP/Documents/DAW 2N/PROJECTE INTERMODULAR/PROJECTE 1- Version extendida/devtasks

 ✓ tests/app.test.js (14 tests) 11ms
   ✓ isValidTask > accepta una tasca amb text 2ms
   ✓ isValidTask > rebutja una tasca buida 0ms
   ✓ isValidTask > rebutja una tasca formada només per espais 0ms
   ✓ isValidTask > rebutja un valor que no és una cadena 0ms
   ✓ createTask > crea una tasca pendent 0ms
   ✓ createTask > elimina els espais al principi i al final del text 0ms
   ✓ filterTasks > retorna totes les tasques 1ms
   ✓ filterTasks > retorna només les tasques pendents 0ms
   ✓ filterTasks > retorna només les tasques completades 1ms
   ✓ filterTasks > exclou les tasques completades del filtre de pendents 1ms
   ✓ getTaskStats > calcula correctament les estadístiques 0ms
   ✓ getTaskStats > retorna estadístiques a zero quan no hi ha tasques 0ms
   ✓ clearCompletedTasks > elimina les tasques completades i conserva les pendents 1ms
   ✓ clearCompletedTasks > retorna una còpia del array sense modificar l'original 0ms

  Test Files  1 passed (1)
       Tests  14 passed (14)
    Start at  18:03:35
    Duration  1.71s (transform 83ms, setup 0ms, collect 86ms, tests 11ms, environment 0ms, prepare 804ms)

PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

🧑‍🔬✅

7. Fes commit dels canvis i puja la nova branca al repositori remot:

Primer:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git status
On branch feature/copilot-clear-completed
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   js/taskManager.js
        modified:   tests/app.test.js

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
        .github/copilot-instructions.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

Ara si.

git add .

git commit -m "feat: afegida funció clearCompletedTasks i tests unitaris amb Copilot"

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git add .
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "feat: afegi
da funció clearCompletedTasks i tests unitaris amb Copilot"
[feature/copilot-clear-completed 91e2ea5] feat: afegida funció clearCompletedTasks i tests unitaris amb Copilot
 4 files changed, 65 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
 create mode 100644 .github/copilot-instructions.md
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

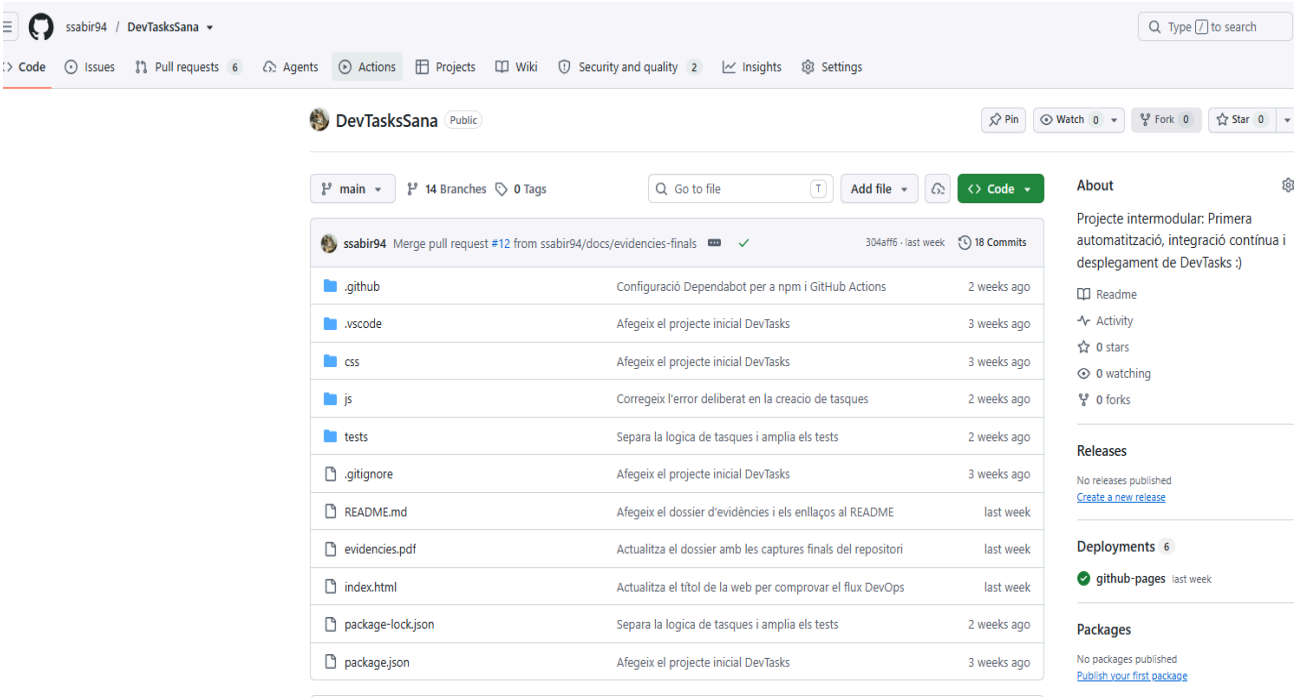
git push -u origin feature/copilot-clear-completed

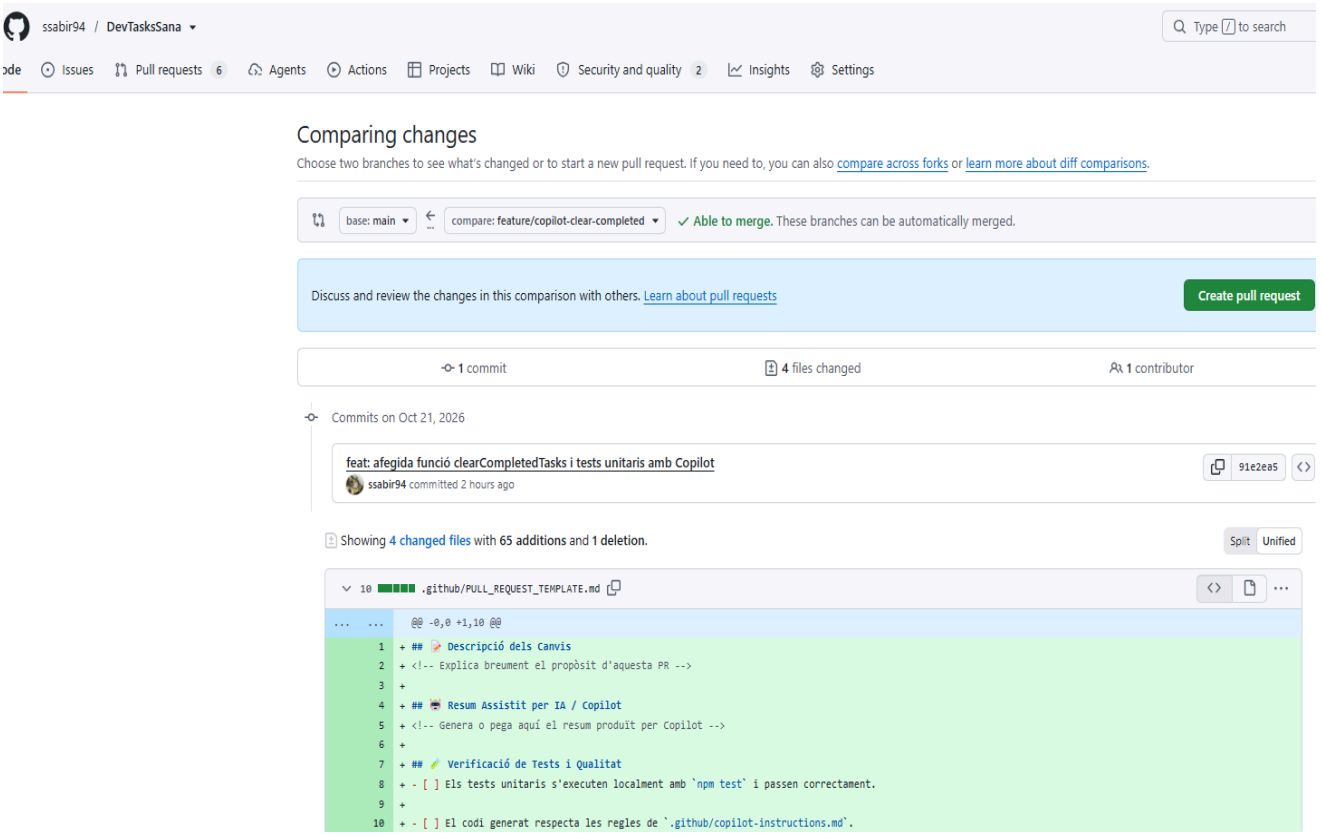
```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git push -u origin feature
/copilot-clear-completed
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.94 KiB | 5.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/copilot-clear-completed' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/ssabir94/DevTasksSana/pull/new/feature/copilot-clear-completed
remote:
To https://github.com/ssabir94/DevTasksSana.git
 * [new branch]      feature/copilot-clear-completed -> feature/copilot-clear-completed
branch 'feature/copilot-clear-completed' set up to track 'origin/feature/copilot-clear-completed'.
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

🧑‍🏫✅

PAS 5. Crear la Pull Request i Documentar amb IA

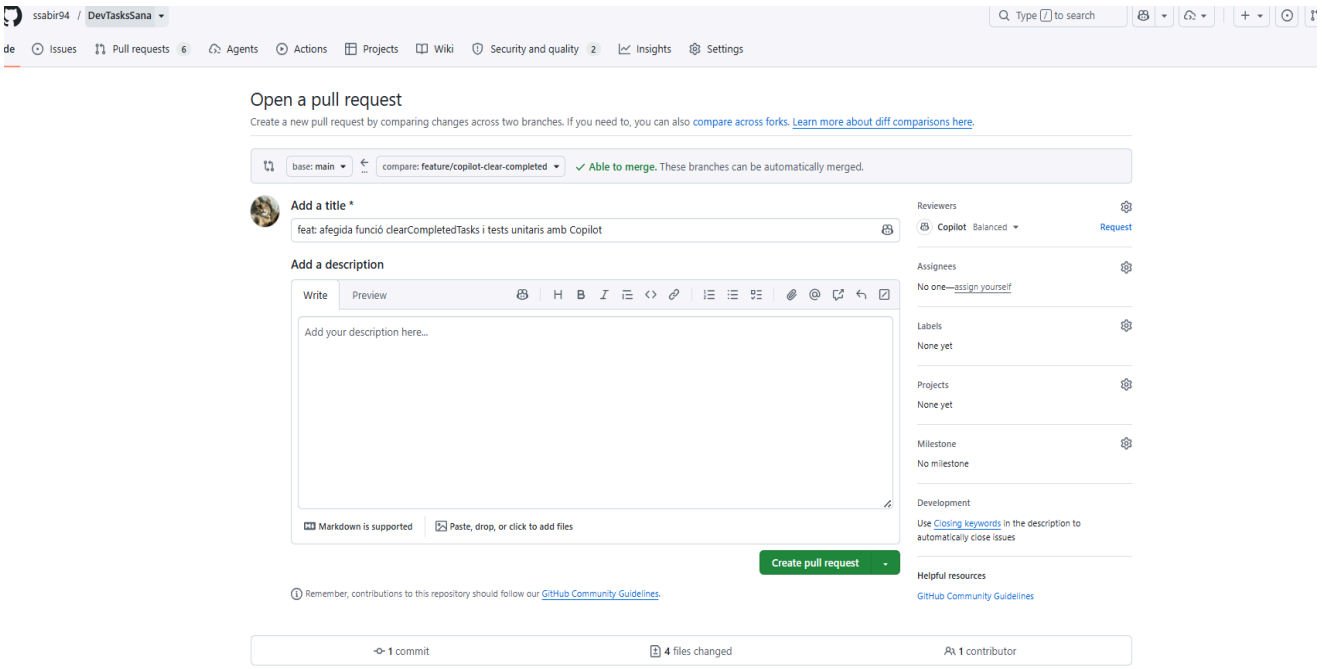
1. Entra al teu repositori a GitHub.com i crea una nova Pull Request des de la branca feature/copilot-clear-completed cap a main.





2. Veuràs que el formulari s'ha emplenat automàticament amb l'estructura de PULL_REQUEST_TEMPLATE.md.

🚩🚩 INCIDÈNCIA:



Li he preguntat a la IA, i em proposava això:

"En arribar al pas de crear la Pull Request, m'he trobat que la descripció sortia buida, tot i haver creat el fitxer .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md i haver-lo pujat a GitHub. He comprovat que el fitxer era a la branca feature/copilot-clear-completed, però encara no era a main. GitHub necessita que el template sigui a la branca predeterminada per carregar-lo automàticament.

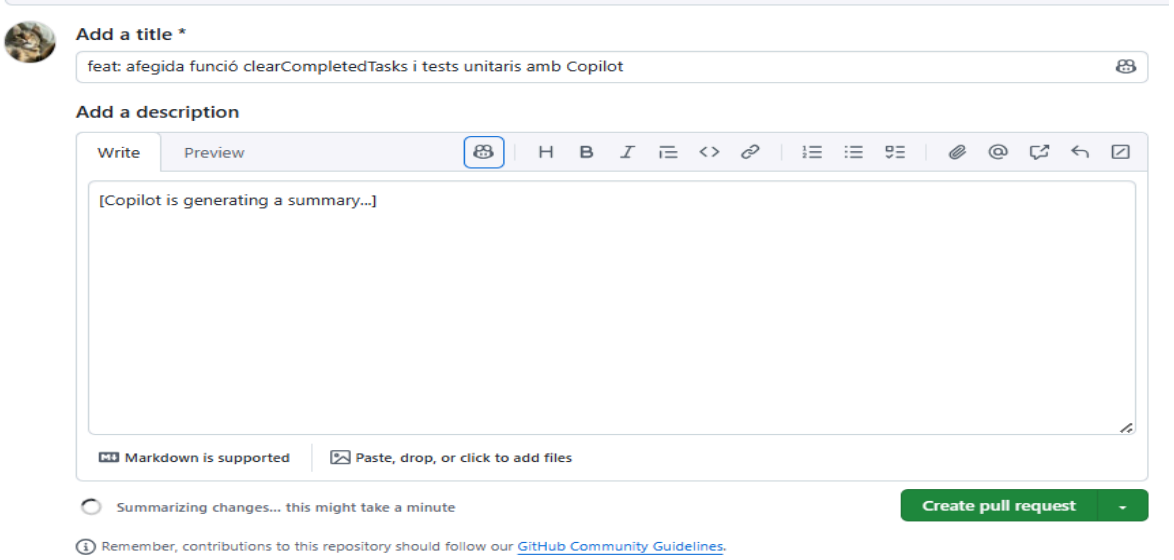
Per resoldre-ho, faré una branca de configuració des de main amb els dos fitxers que hem creat per a aquesta entrega: les instruccions de Copilot i el template de les Pull Requests. Obriré una PR només amb aquests fitxers i, quan la CI passi correctament, els incorporaré a main. Ho faré així perquè el projecte ja té la branca principal protegida i els canvis han de passar per una PR.

Després tornaré a obrir el formulari de la PR de feature/copilot-clear-completed cap a main i comprovaré que el template apareix automàticament. La funció i els tests que ja he preparat es conservaran a la seva branca.

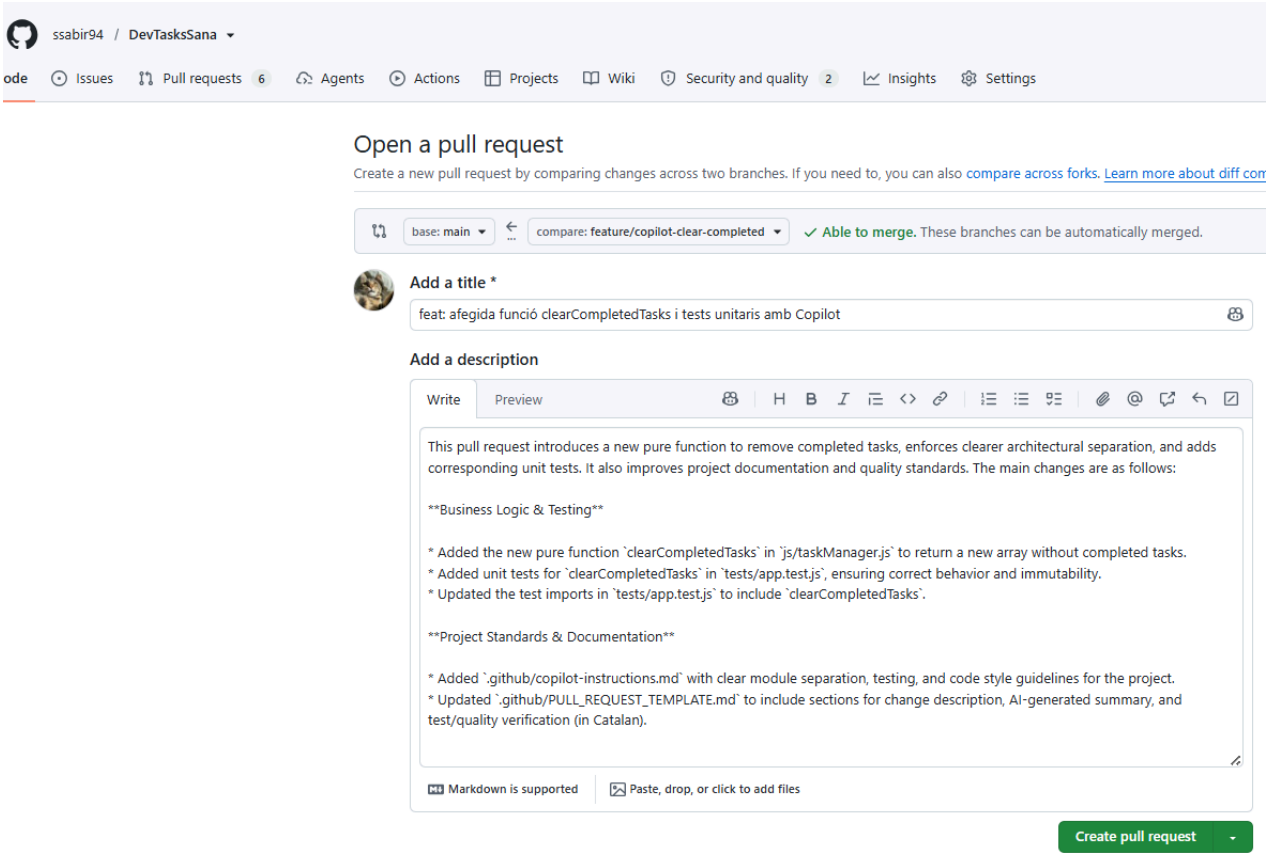
Aquest pas previ no està detallat a l'enunciat, però em permetrà demostrar el comportament automàtic que es demana."

SOLUCIÓ: He parlat amb el Carlos del problema, i la decisió és passar a l'exercici 5.3, sense fer les modificacions proposades. Puc suposar que no serè l'única amb aquest entrebanc ! 🤦

3. Utilitza Copilot per emplenar la secció de resum de la PR (segons si utilitzes el pla Student o el pla Free, com s'explica més endavant).

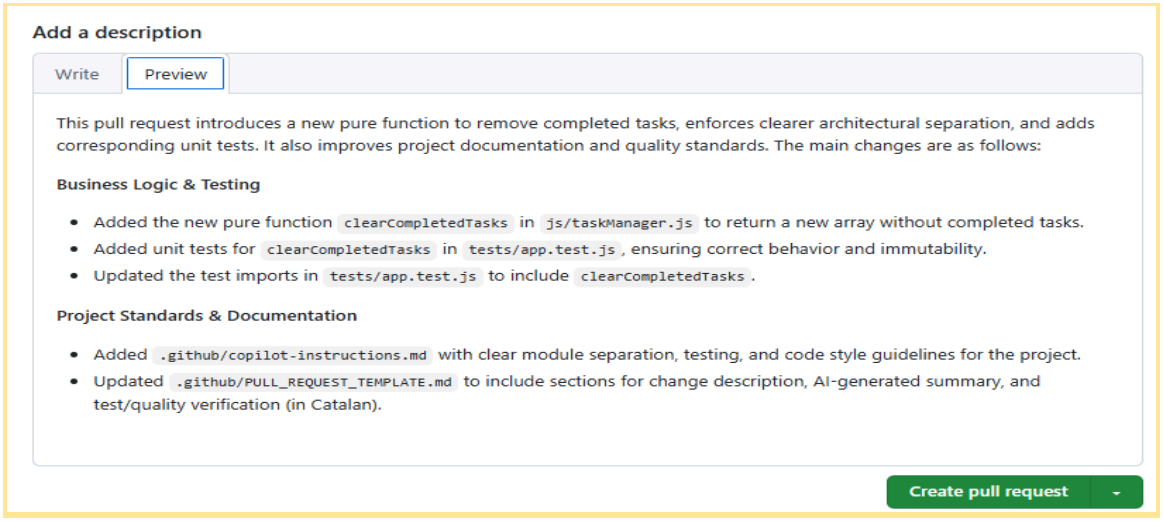


Ara:

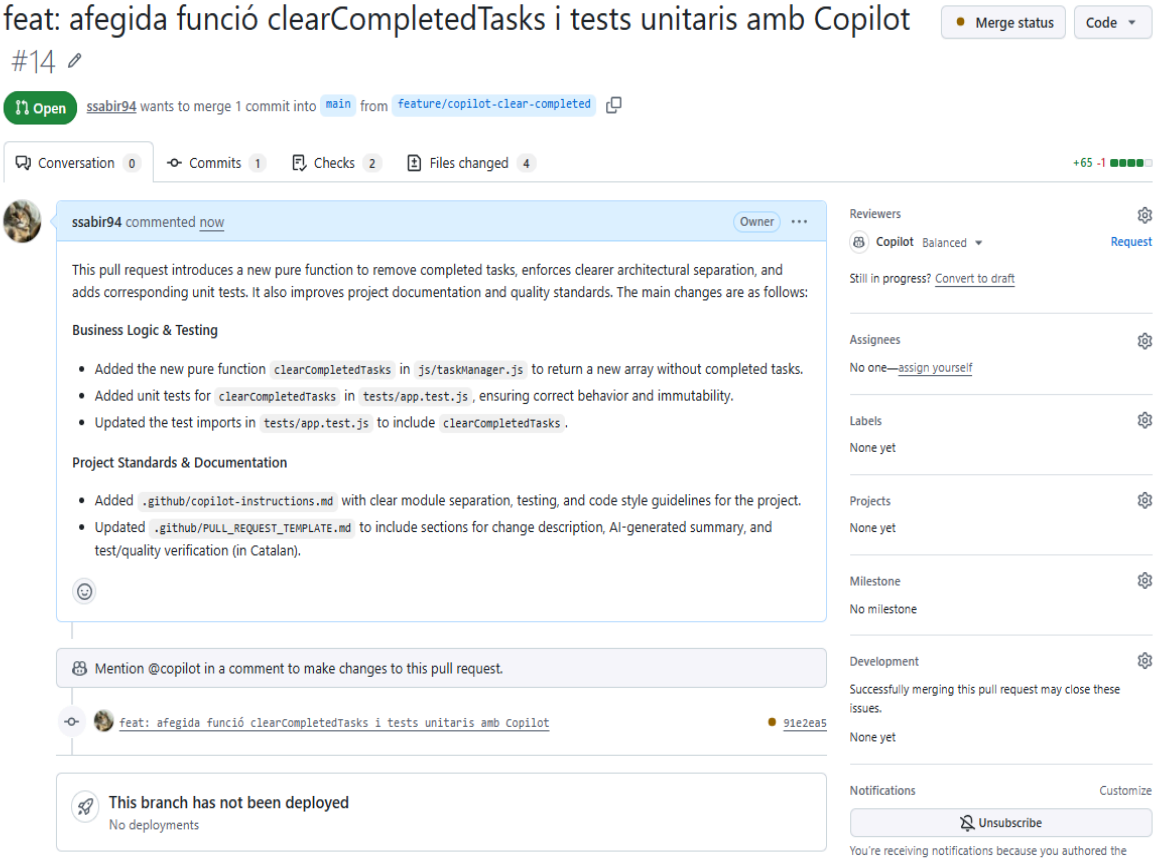


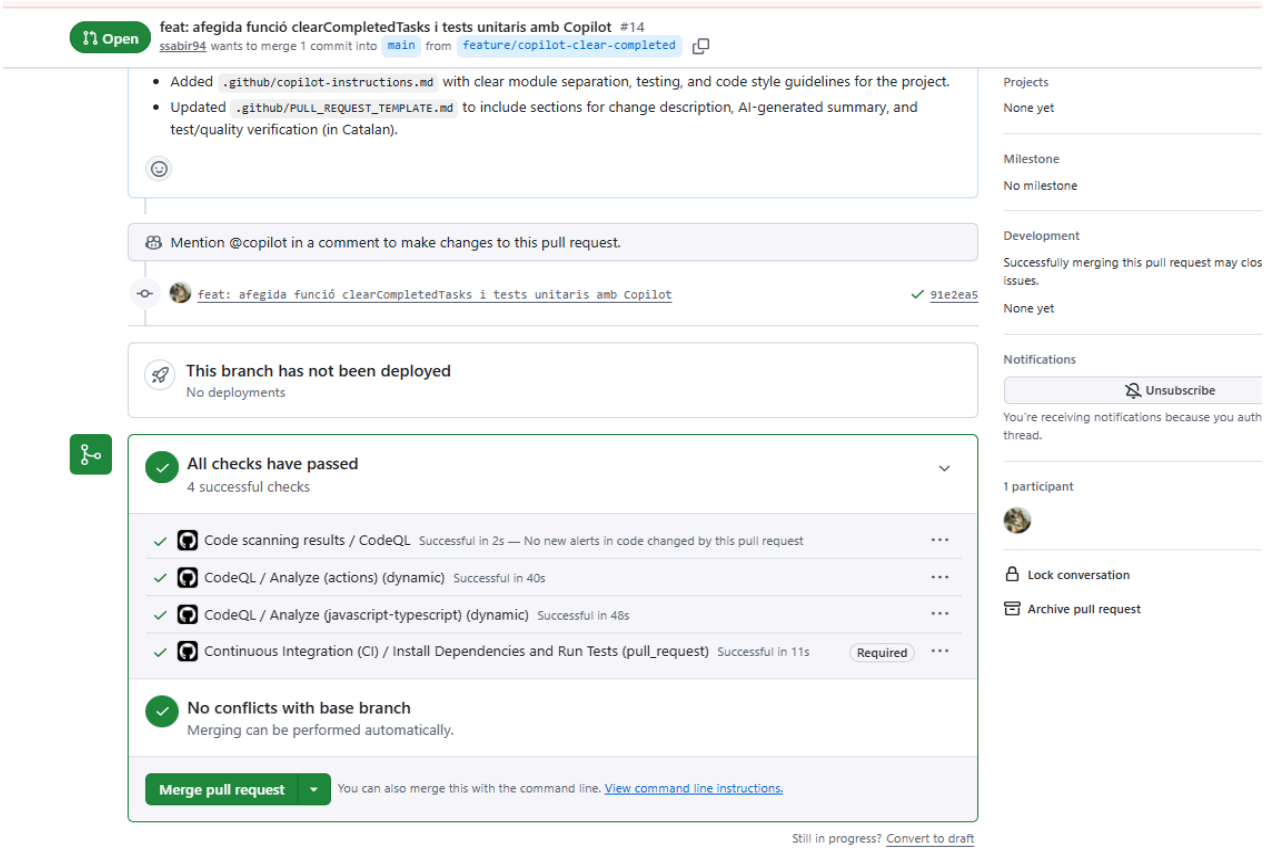
NOTA: Aquí, especifica que fem un “UPDATE” de PULL_REQUEST_TEMPLATE.md”, pero realment seria un “ADDED”, no? 🥲

Miro com quedarà:



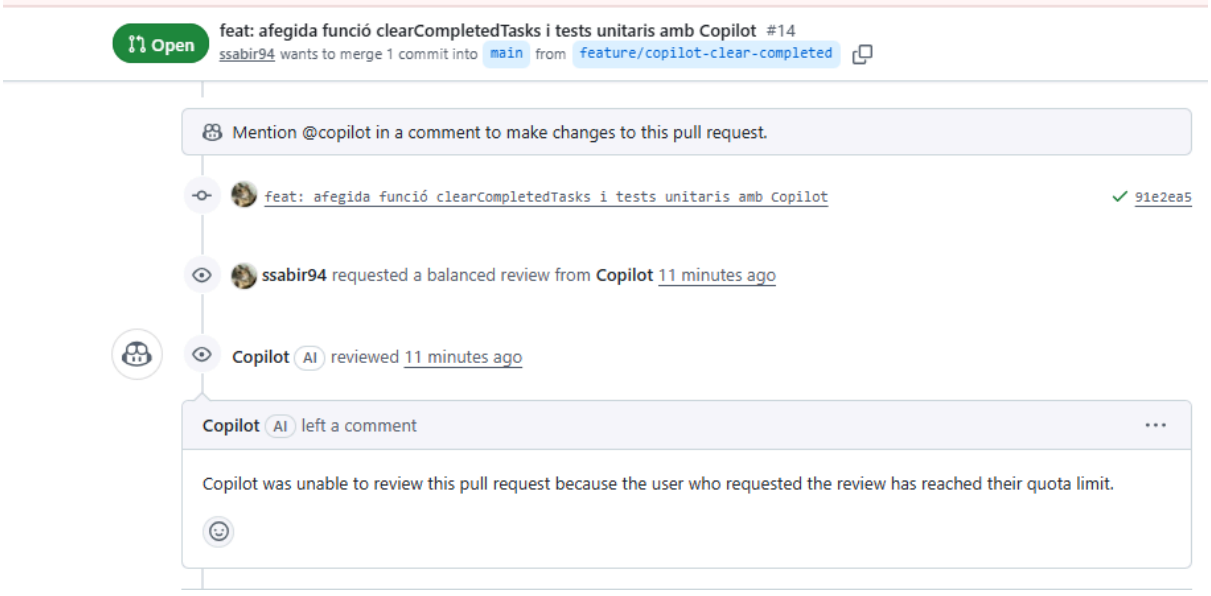
Fet:



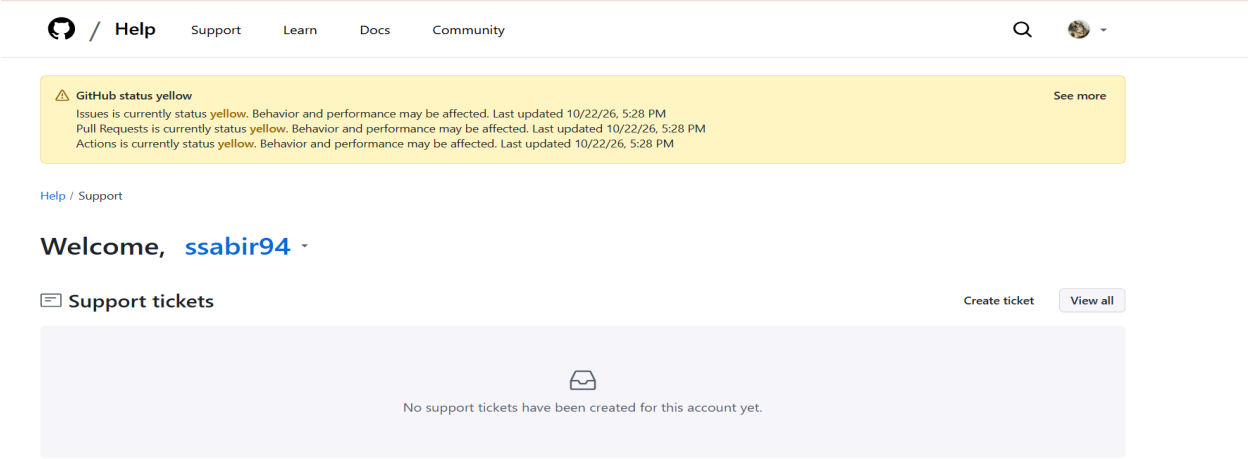


4. Execució de Copilot Code Review al Núvol (Pla Student / Pro): Al menú lateral dret de la PR a GitHub.com, ves a la secció Reviewers i afegeix @copilot com a revisor. Observa com el model de IA analitza el diff de la PR al núvol i publica comentaris directament a les línies de codi. (Si utilitzes el pla Free, aplica l'alternativa de Code Review des de VS Code explicada més endavant).

2a INCIDÈNCIA:

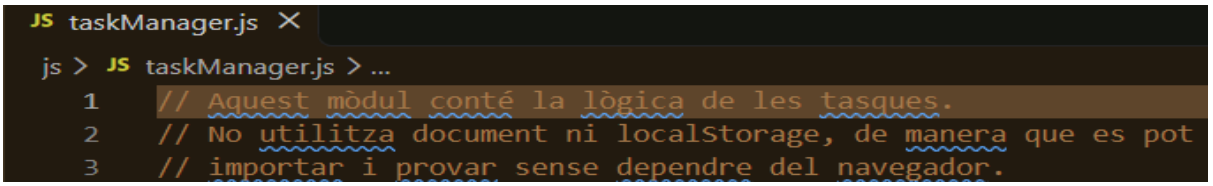


És el segon cop a la meva història com a GitHub Student que m'apareix aquest problema (spoiler: fa 3 dies que ho sóc)
He creat un ticket a Support, però literalment el programa s'ho ha passat pel forro i no aparèix cap ticket. De fet, ha aparegut un 404 Not Found xD.

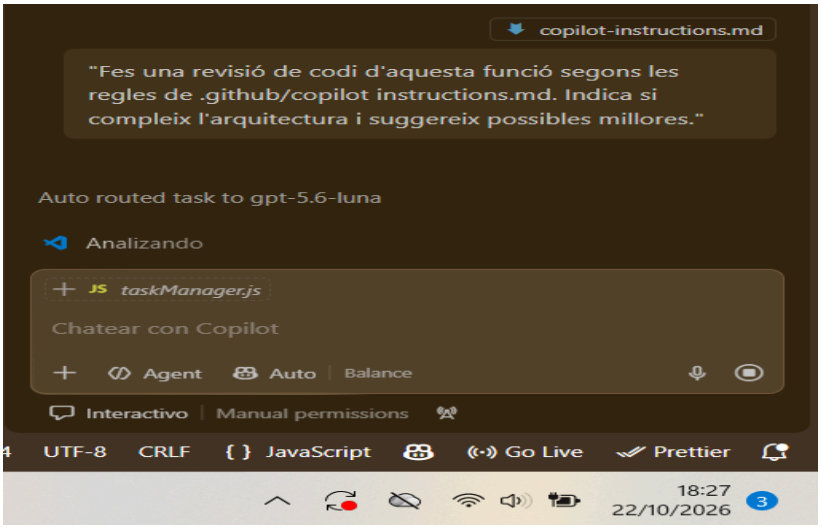


SOLUCIÓ: Fer-ho com pauteu vosaltres pels usuaris de GitHub Free. Pocedeixo.

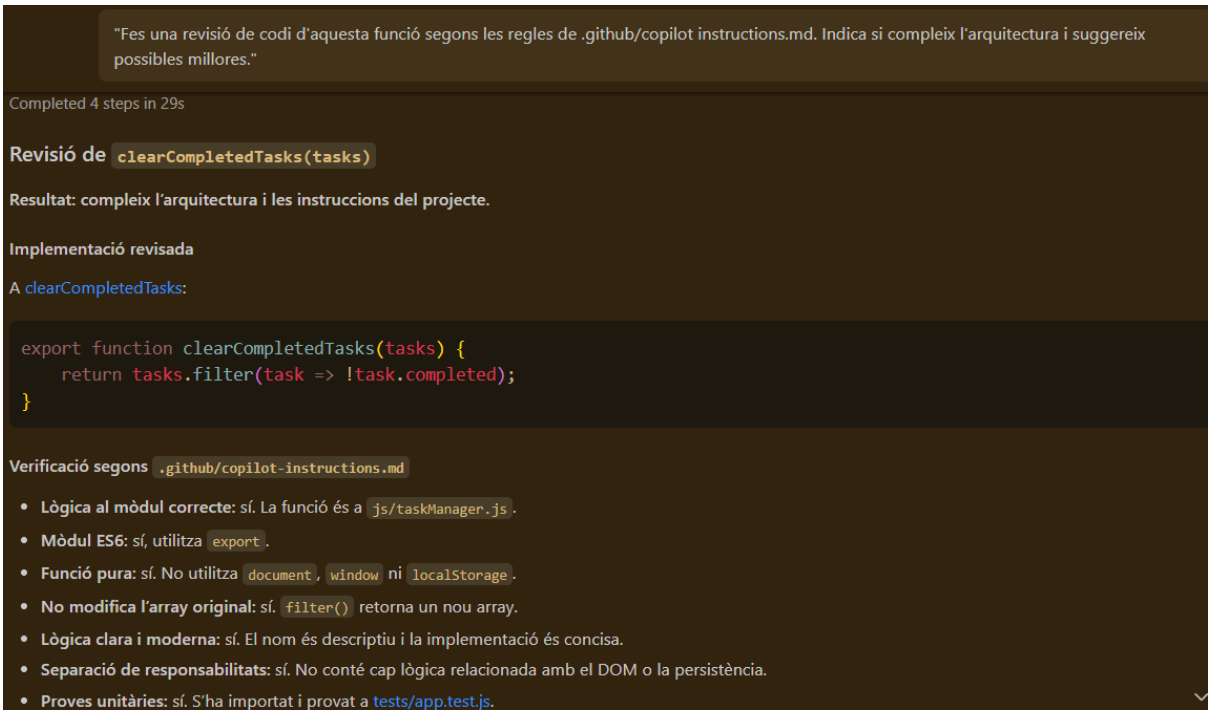
#1. Obre el fitxer modificat (js/taskManager.js) a VS Code.

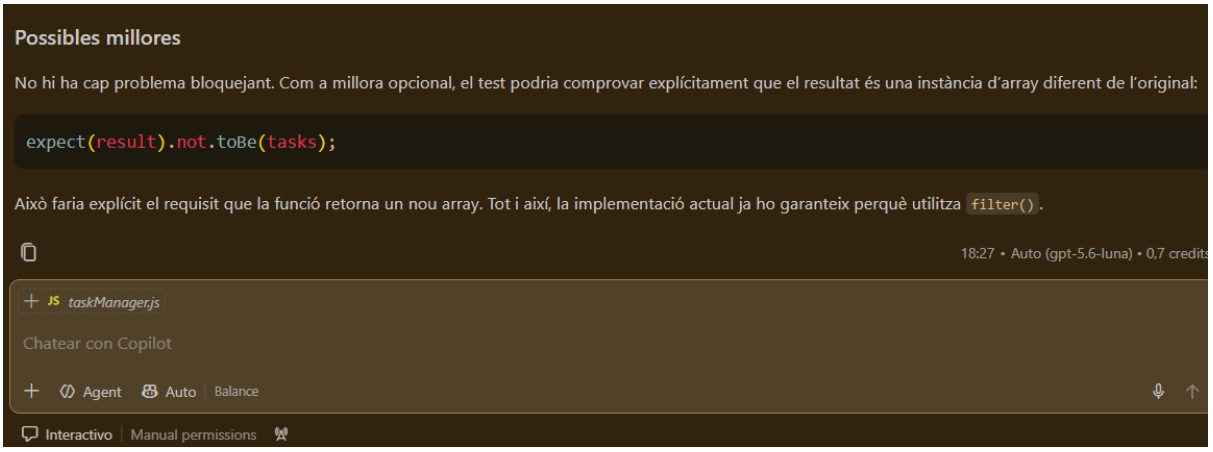


#2. Obre Copilot Chat i escriu: "Fes una revisió de codi d'aquesta funció segons les regles de .github/copilot instructions.md. Indica si compleix l'arquitectura i suggereix possibles millores."



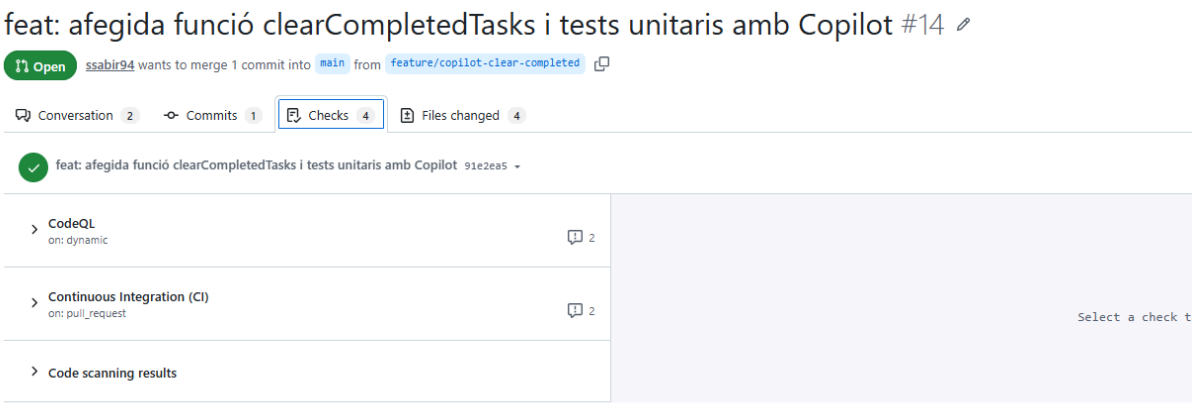
#3. Adjunta una captura d'aquesta anàlisi al document PDF d'evidències de l'ENTREGA 5.

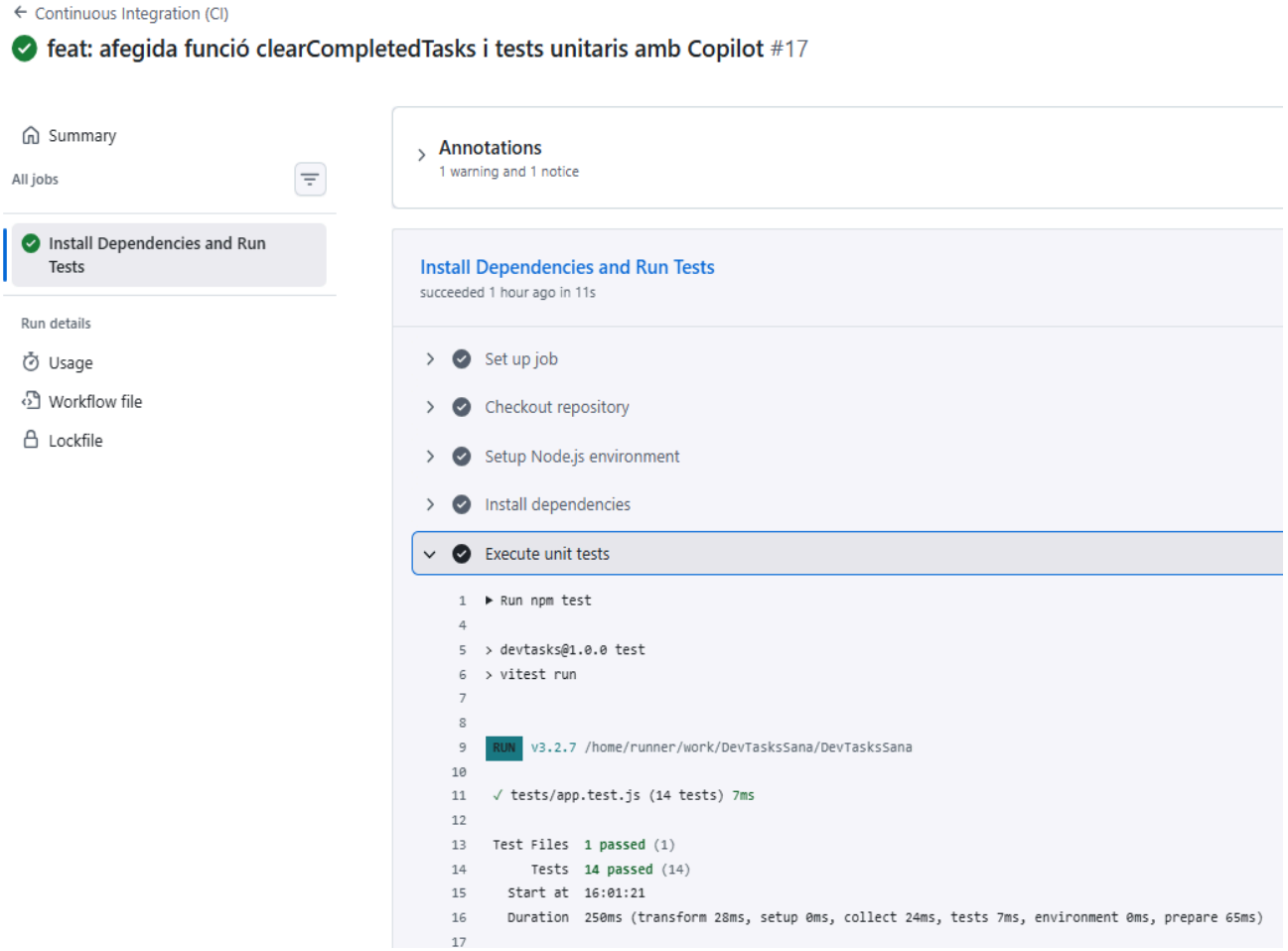




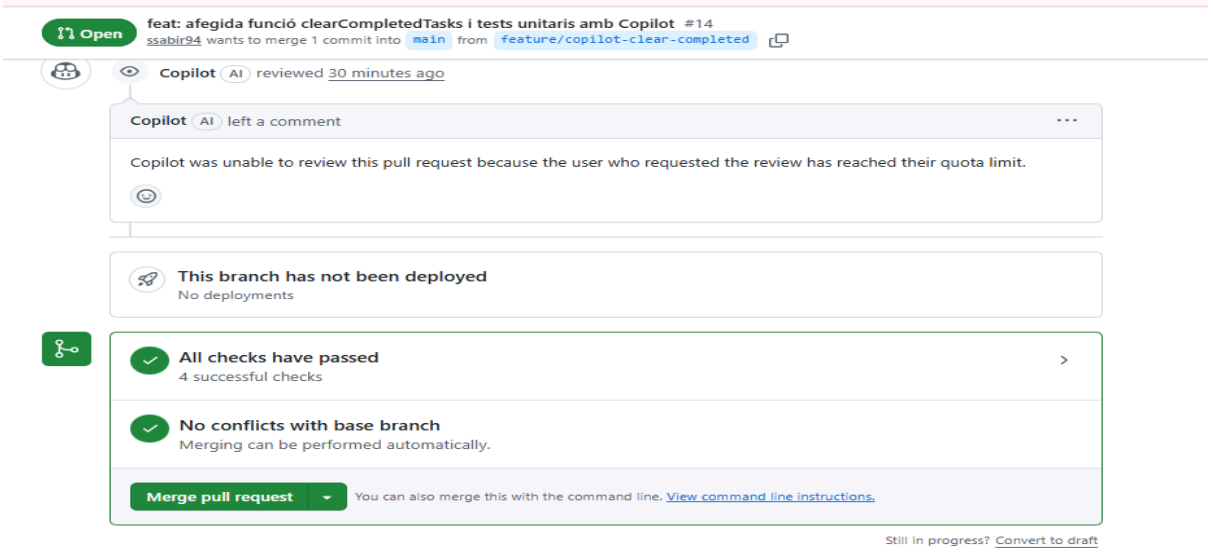
Copilot conclou que la funció compleix l'arquitectura i les instruccions del projecte, sense problemes bloquejants. Proposa una comprovació addicional al test com a millora opcional.

5. Comprova que el workflow de CI (GitHub Actions) s'inicia automàticament i passa els tests satisfactòriament (check verd).

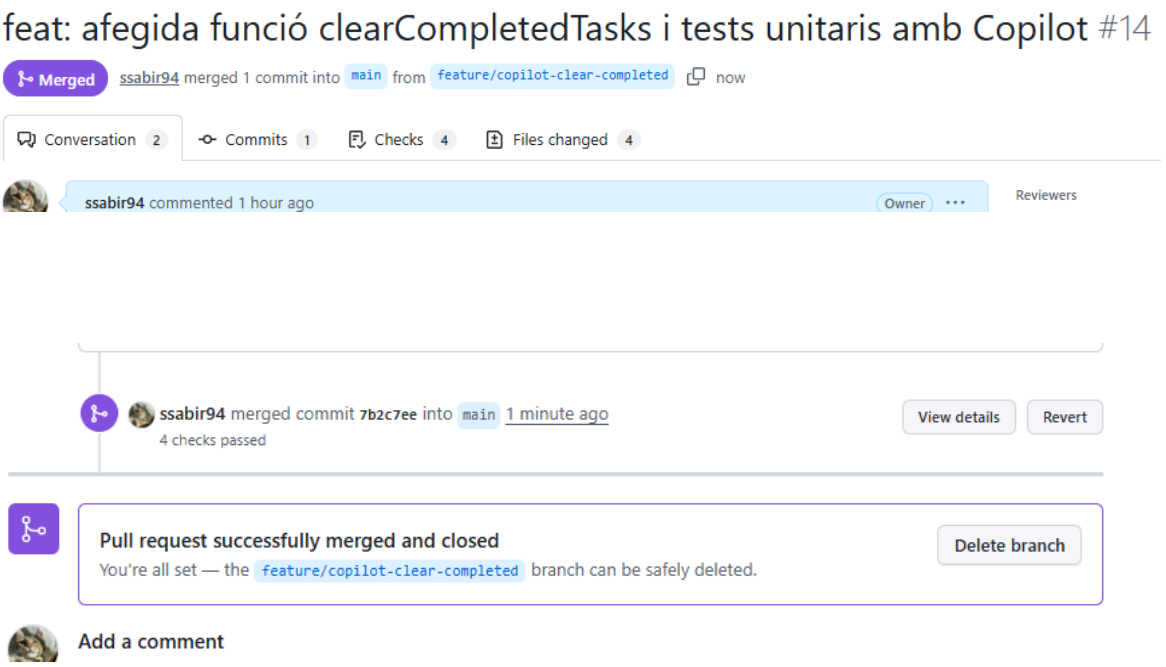




Torno a Conversation:



Merge:



Repositori: https://github.com/ssabir94/DevTasksSana
PR de la integració: https://github.com/ssabir94/DevTasksSana/pull/14

👩‍🌍